

SN

中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 4787—2017

化学品 气体和气体混合物的化学 不稳定性分类方法

Chemicals—Classification test method for chemically
unstable gases and gas mixtures

2017-05-12 发布

2017-12-01 实施



中 华 人 民 共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发 布

中华人民共和国出入境检验检疫
行 业 标 准
化学品 气体和气体混合物的化学
不稳定性分类方法

SN/T 4787—2017

*

中国标准出版社出版
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
总编室:(010)68533533

网址 www.spc.net.cn

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 18 千字
2018年6月第一版 2018年6月第一次印刷
印数 1—500

*

书号: 155066 • 2-32932 定价 16.00 元

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准与联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》(Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS Manual of Tests and Criteria)(第 6 修订版)有关的技术内容一致。

本标准做了下列结构和编辑性修改：

- 根据实际需要,增加了初始压力、爆炸压力、压力上升比三个定义；
- 计量单位改成我国法定计量单位；
- 增加了 GHS 对化学不稳定气体的分类信息。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国天津出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：李宁涛、于艳军、何成、赵臣、韩伟、张颖。

化学品 气体和气体混合物的 化学不稳定性分类方法

1 范围

本标准规定了化学不稳定的气体和气体混合物的试验方法和分类标准。

本标准适用于联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)(第6修订版)中易燃气体的一个附加子类别—化学不稳定气体的测定和分类。

本标准不适用于测定化工厂中工艺条件下气体的分解以及气体混合物内不同气体间可能发生的危险反应。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 30000.3—2013 化学品分类和标签规范 第3部分:易燃气体

ISO 10156 气体和气体混合物 为选择气瓶阀出气口测定气体的燃烧潜力和氧化能力(Gases and gas mixtures-determination of fire potential and oxidizing ability for the selection of cylinder valve outlets)

BS EN 1839 气体和蒸气爆炸极限的测定(Determination of explosion limits of gases and vapours)

ASTM E 918—83 高温高压下化学品可燃性极限值的测定规程(Standard Practice for Determining Limits of Flammability of Chemicals at Elevated Temperature and Pressure)

联合国《关于危险货物运输的建议书 试验与标准手册》(第6修订版)

联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)(第6修订版)

3 术语和定义

联合国《关于危险货物运输的建议书 试验与标准手册》(第6修订版)和《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)(第6修订版)界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

化学不稳定气体 chemically unstable gases

一种甚至在无空气和/或无氧气时也能极为迅速反应的易燃气体。

注:各组分相互间会发生危险反应的混合气(如易燃气体和氧化性气体)不应认为是本标准中所指的化学不稳定气体。

3.2

化学不稳定性 chemical instability

气体或气体混合物即使在没有任何起反应的伴生条件下(如空气或氧)的情况下,仍可通过分解造成温度和/或压力升高,进而发生危险反应。

3.3

试验气体 test gas

采用本方法进行评估的气体或气体混合物。

3.4

初始压力 initial pressure

p_0

常温条件下进行试验时的压力。

3.5

相应初始压力 corresponding initial pressure

p_c

65℃温度下进行试验时的压力。

注：对于完全呈气态的试验气体，相应初始压力是指环境温度下最大（充装）压力时气体在 65℃条件下对应的压力。对于液化试验气体，相应初始压力是指 65℃时的蒸汽压力。

3.6

爆炸压力 explosion pressure

p_{ex}

在单次试验中，引爆后试验容器中所能达到的最大压力。

3.7

压力上升比 ratio of pressure rise

f

爆炸压力与初始压力或相应初始压力的比值。对于常温常压试验， $f = p_{ex}/p_0$ ；对于高温高压试验， $f = p_{ex}/p_c$ 。

注：本标准所指压力均为绝对压力值。

4 方法原理

将试验气体引入可控制温度和压力的带有防爆盘的耐压不锈钢试验容器，用点火源对试验气体进行点火，根据容器内部的压力上升情况来确定某种试验气体是否为化学不稳定气体。

5 试验设备

5.1 耐压试验容器

试验容器为内径约为 80 mm，内容积约为 1 L 的圆柱形不锈钢容器。容器底部装有作为点火源的起爆线；外壁配备加热罩，由温度控制装置进行加热控制，温控精确度在 $\pm 2^\circ\text{C}$ 以内；容器使用耐高温绝缘材料进行绝缘，避免热量损失和温度的梯度变化。容器耐压能力应达到 50 MPa。

5.2 点火源

点火源类似于 ASTM E 918 和 BS EN 1839 所述起爆线（或熔断丝）点火装置，包括两个相距 3 mm~6 mm 的绝缘电极，两端连接直径为 0.12 mm 的镍合金线；点火能量由一个 1.5 kVA/230 (115)V 的绝缘变压器提供，使用时，该变压器可在短时间内和点火具接通。接通后起爆线熔化，在电极之间形成电弧，时间最长不超过供电电压的半个周期[10(8.3) ms]。一个电子控制系统使之可以将主电压半波以不同时间周期传送给点火具。相应的能量应在 $15\text{ J} \pm 3\text{ J}$ 之内。通过所记录的点火期间

电流和电压进行能量计算。

5.3 压力和温度记录设备

使用校准过的压阻式压力传感器测量点火容器内部的压力。传感器量程至少应为初始压力 20 倍。灵敏度至少应为全刻度的 0.1%，精确度应高于全刻度的 0.5%。

使用一个 3 mm K 型热电偶(NiCr/NiAl)测量和控制点火容器的温度,热电偶安装在高压反应器内距顶端 50 mm 处。

用电脑记录点火后的压力数字信号。从原始数据中获取初始压力(p_0)和最大爆炸压力(p_{ex})。

5.4 供气系统

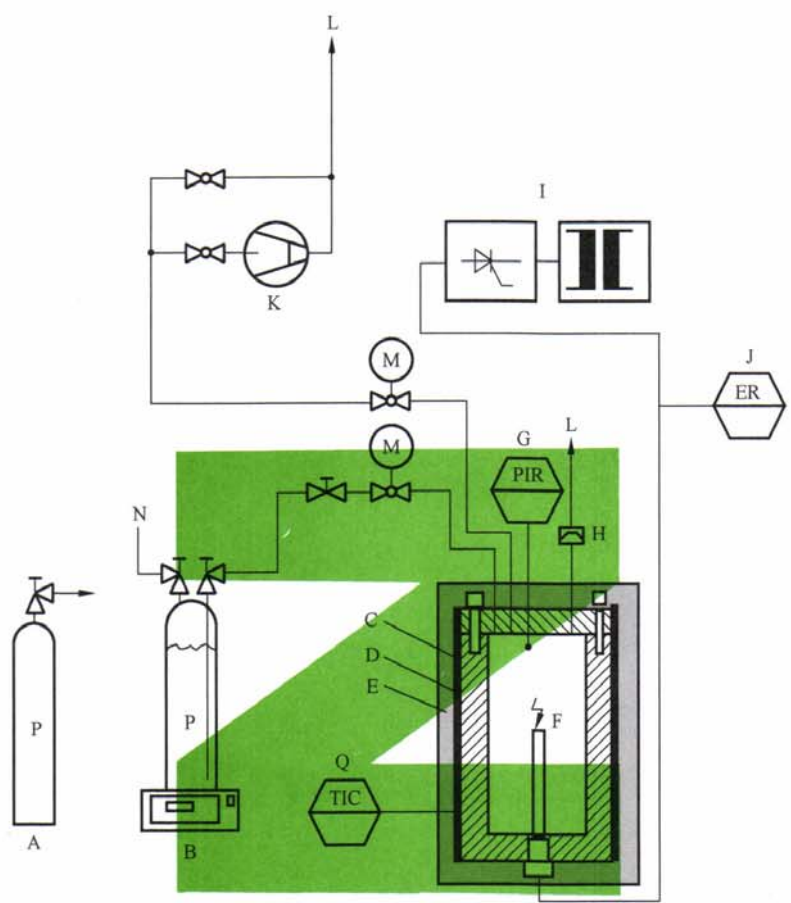
包括两种不同类型的供气系统,一个用于完全呈气态的试验气体,一个用于液化试验气体。

5.5 防爆盘

防爆盘和排气管相连,用于保护试验容器,其自由直径至少应为 10 mm,管道内径至少应为 15 mm。防爆盘的爆破压力应达到 25 MPa。

5.6 附属管道和阀门

与试验容器直接相连的管道和阀门,应能承受 50 MPa 的压力,连接方式如图 1 所示。通过遥控阀门进行试验设备的操作。



说明：

- | | |
|---------------------|---------------------|
| A —— 供试验气体系统(气态)； | I —— 电点火装置； |
| B —— 供试验气体系统(液化)； | J —— 能量记录； |
| C —— 耐压试验容器； | K —— 真空泵； |
| D —— 可调节电加热器； | L —— 废气； |
| E —— 隔热层； | M —— 电动控制阀； |
| F —— 起爆线点火源； | N —— 压缩氮气； |
| G —— 压力传感器,显示和记录压力； | P —— 试验气体； |
| H —— 防爆盘； | Q —— 温度传感器、显示和控制温度。 |

图 1 试验设备示意图

6 安全措施

- 6.1 试验设备须进行充分的隔离,以防止设备破裂时产生伤害。设备安装应做到只要容器中还有试验气体,操作人员即可不必与之同处一室;或者设备和操作人员之间使用防爆屏障进行隔离。点火源的启动也只能在与试验容器隔离的地方进行。
- 6.2 试验容器应配备防爆盘,防爆盘和排气管相连,排气管应能将试验尾气安全地排出。应考虑到尾气本身也可能是有危害的(如易燃或有毒)。
- 6.3 盛装试验气体的气瓶应安装单向阀,并在点火之前和试验容器分离,以避免回火进入气瓶内。充装完毕后,阀门应能够立即关闭。
- 6.4 有些化学不稳定气体可能会发生非常剧烈的反应,特别是在高压条件下,因此试验应从常压条件

开始。

7 试验步骤

7.1 试验选择

应先进行常温常压试验,然后再进行高温高压试验(如必要)。

7.2 常温常压试验

7.2.1 在温度为 20℃、压力为 101.3 kPa 的条件下进行试验。安装起爆线,并使其位于试验容器中央。对试验容器和管道进行抽真空,然后通过遥控阀门往容器内充装试验气体,直至达到大气压(初始压力)。关闭阀门后点火。点火能量应在 15 J 左右,避免在相对低压的试验容器内产生过冲。若点火后压力上升比超过 20%(即, $f > 1.20$),则认为发生反应。否则应进行重复试验,直至出现阳性结果,但最多进行三次试验。

7.2.2 若以上试验中的任何一次产生的压力上升比超过 20%,则认为试验气体在 20℃ 和标准压力 101.3 kPa 条件下化学不稳定,无需进行后续试验。否则还需进行进一步的高温高压试验。

7.3 高温高压试验

7.3.1 安装起爆线点火具,并使其位于试验容器中央。将试验容器加热至 65℃,待稳定后(温度波动不超过 2℃)对容器和管道进行抽真空。通过遥控阀门往容器内充装试验气体,直至温度稳定并达到相应初始压力。关闭阀门后点火。点火能量应在 15 J 左右。若点火后压力上升比超过 20%(即, $f > 1.20$),则认为发生反应。否则应进行重复试验,直至出现阳性结果,但最多进行三次试验。

7.3.2 若以上试验中的任何一次产生的压力上升比超过 20%,则认为试验气体在高于 20℃ 和/或压力高于 101.3 kPa 条件下化学不稳定。

8 气体或气体混合物无需进行化学不稳定性试验的情况

8.1 如果某种气体混合物按 ISO 10156 的方法测定或计算得出是不可燃的。

8.2 应当进行专业判断来确定某一种可燃气体或混合气体是否需要化学不稳定性的分类试验,表明气体化学不稳定性的官能团有三键、共轭双键、含卤双键和张力环等。

8.3 只含有一种化学不稳定气体的气体混合物,如果化学不稳定气体的浓度低于爆炸下限浓度值或 3%(摩尔分数)这两个浓度限值的较高值时,不认为其具有化学不稳定性,也无需进行不稳定性的分类试验。

8.4 只含有一种化学不稳定气体的气体混合物,如果化学不稳定气体的浓度低于特定浓度限值时,不视为化学性质不稳定,也无需进行不稳定性的分类试验,附录 A、附录 B 参照给出了一些气体的化学不稳定性分类信息及气体混合物中这些气体的特定浓度限值。

9 试验结果和分类标准

9.1 根据第 7 章试验步骤中的试验结果,对照 GB 30000.3—2013 中 4.3 关于化学不稳定气体的分类标准,可将气体或气体混合物分类为 A 类化学不稳定气体和 B 类化学不稳定气体两类:

- a) 在 20℃ 和 101.3 kPa 条件下进行的试验中,若压力上升比超过 20%,则分类为 A 类化学不稳定气体。
- b) 在 65℃ 和相应初始压力条件下进行的试验中,若压力上升比超过 20%,但在 20℃ 和

101.3 kPa条件下压力上升未达到 20%，则分类为 B 类化学不稳定气体。

9.2 若所有试验中压力上升比均未超过 20%，则按本试验方法不被分类为不稳定气体（即该气体或气体混合物化学性质稳定）。

9.3 化学不稳定气体不能按本标准中的测试方法进行测试的，应被分类为 A 类化学不稳定气体。

10 试验报告

试验报告应包含（但不限于）以下内容：

- a) 试验气体信息，如：名称、规格、物理状态等有关信息；
- b) 所使用的方法；
- c) 试验环境温度、湿度；
- d) 试验结果的记录，以及在试验中观察到的任何有助于解释试验结果的现象；
- e) 分类结论。

附 录 A
(资料性附录)

化学品 气体和气体混合物的化学不稳定性分类方法

表 A.1 化学不稳定气体的资料以及其混合物不分类为化学不稳定气体时这些气体的浓度限值

有关纯气体的资料					有关气体混合物的资料
化学名	分子式	CAS 号	UN 号	分类	特定浓度限值 (见注 1 和注 2)
乙炔	C_2H_2	74-86-2	1001 3374	A 类化学不稳定气体	参见附录 B 对于其他混合物: 分压 0.1 MPa(绝对压力)
三氟溴乙烯	C_2BrF_3	598-73-2	2419	B 类化学不稳定气体	8.4%(LEL,摩尔分数)
1,2-丁二烯	C_4H_6	590-19-2	1010	非化学不稳定气体	
1,3-丁二烯	C_4H_6	106-99-0	1010	非化学不稳定气体	
1-丁炔, 乙基乙炔	C_4H_6	107-00-6	2452	B 类化学不稳定气体	可采用附录 B 中乙炔的特定浓度限值。 对于其他混合物: 分压 0.1 MPa(绝对压力)
三氟氯乙烯	C_2ClF_3	79-38-9	1082	B 类化学不稳定气体	4.6%(LEL,摩尔分数)
环氧乙烷	C_2H_4O	75-21-8	1040	A 类化学不稳定气体	含稀有气体混合物:15%(摩尔分数) 其他气体混合物:30%(摩尔分数)
乙烯基甲醚	C_3H_6O	107-25-5	1087	B 类化学不稳定气体	3%(摩尔分数)
丙二烯	C_3H_4	463-49-0	2200	B 类化学不稳定气体	可采用表 2 中乙炔的特定浓度限值。 对于其他混合物: 分压 0.1 MPa(绝对压力)
丙炔	C_3H_4	74-99-7	3161	B 类化学不稳定气体	可采用表 2 中乙炔的特定浓度限值。 对于其他混合物: 分压 0.1 MPa(绝对压力)
四氟乙烯	C_2F_4	116-14-3	1081	B 类化学不稳定气体	10.5%(LEL,摩尔分数)
三氟乙烯	C_2HF_3	359-11-5	1954	B 类化学不稳定气体	10.5%(LEL,摩尔分数)
溴乙烯	C_2H_3Br	593-60-2	1085	B 类化学不稳定气体	5.6%(LEL,摩尔分数)
氯乙烯	C_2H_3Cl	75-01-4	1086	B 类化学不稳定气体	3.8%(LEL,摩尔分数)
氟乙烯	C_2H_3F	75-02-5	1860	B 类化学不稳定气体	3%(LEL,摩尔分数)
注 1: 应当限制最大压力以避免冷凝。 注 2: 试验方法不适用于液化气混合物。如果液化气混合物上方的气相如在压力解除后化学性质可能变得不稳定,应在 SDS(化学品安全技术说明书)上说明。					

附 录 B
(资料性附录)

含乙炔的二元混合气体中乙炔的特定浓度限值

表 B.1 含乙炔的二元混合气体中乙炔的特定浓度限值

乙炔的浓度限值 (摩尔分数)/%	与以下气体混合后的最大(充装)压力/MPa						
	N ₂	CO ₂	NH ₃	H ₂	CH ₄	C ₃ H ₈	C ₂ H ₄
3.0	20.00				20.00		
4.0	10.00						
5.0				4.00			4.00
6.0	8.00						
8.0	6.00						
10.0	5.00	3.80	0.56	2.00	10.00	0.60	2.00
15.0	3.00	3.00		1.00			1.00
20.0	2.50	2.00	0.62	0.50	5.00	0.66	0.75
25.0	2.00	1.50					0.50
30.0	1.00	1.00	0.69		2.50	0.73	
35.0			0.73				
40.0					1.50	0.82	
45.0							
50.0					0.50	0.93	
60.0						1.08	
注：这些浓度限制也可用于 1-丁炔(乙基乙炔)、丙二烯和丙炔。							



SN/T 4787—2017

书号:155066 • 2-32932

定价: 16.00 元